

320_FHV_GET_Transistor_Unipolar_Musterloesung

June 20, 2021

```
[21]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

32.1.1 Elektrostatische Entladung

Nehmen Sie an, dass Sie mit $30nC$ aufgeladen sind. Nun sollten Sie in einem nicht ESD-Konformen Labor einen NOMS des Typs IRF520 verbauen. Bevor der NOMS eingebaut wird, wollen Sie grob überschlagen ob der NOMS bezüglich ESD gefährdet ist.

Benötigte Daten:

- Die Kapazitätswerte können aus dem Datenblatt ermittelt werden.
- Als Drain-Source-Spannung U_{DS} kann $1V$ angenommen werden.

Wie viel Spannung kann sich aufbauen und ist die Spannung für den NOMS gefährlich?

Lösungsansatz

```
[22]: Q = 30e-9          # vorhandene Ladung

# Daten aus Datenblatt
CISS = 500e-12
CRSS = 170e-12
CGD = CRSS
CGS = CISS - CGD
print(f'Aus Datenblatt ermittelte Gate-Source-Kapazität CGS = {CGS*1e12}pF')

# Q = C*U
UGS = Q/CGS
print(f'Maximale Spannung an Gate-Source UGS = {UGS:.1f}V')
```

Aus Datenblatt ermittelte Gate-Source-Kapazität $CGS = 330.0pF$

Maximale Spannung an Gate-Source $UGS = 90.9V$

Da die maximale Spannung laut Datenblatt $20V$ betragen darf kann die theoretisch anliegende Spannung zu einer Zerstörung des NOMS führen.

32.1.2 NMOS als steuerbarer Widerstand

Ein NMOS soll als steuerbarer Widerstand verwendet werden. Basierend auf der Gleichung

$$R_{DS}(U_{GS}) = \frac{\delta U_{DS}}{\delta I_D} = \frac{1}{K * (U_{GS} - U_{th} - U_{DS})} \quad (1)$$

sollen folgende Parameter angenommen werden:

- $K=5e-3$;
- $U_{th}=2$;
- $U_{GS}=8$;

Bestimmen Sie für folgende Drain-Source-Spannungen U_{DS} den Resultierenden Widerstand.

- $U_{DS} = 0V$
- $U_{DS} = 1V$
- $U_{DS} = 2V$

Wie verhält sich der Widerstand über die verschiedenen Drain-Source-Spannungen U_{DS} ? Was könnte der Grund sein weshalb man in der Praxis den NMOS nicht sehr häufig als steuerbarer Widerstand einsetzt?

Lösungsansatz

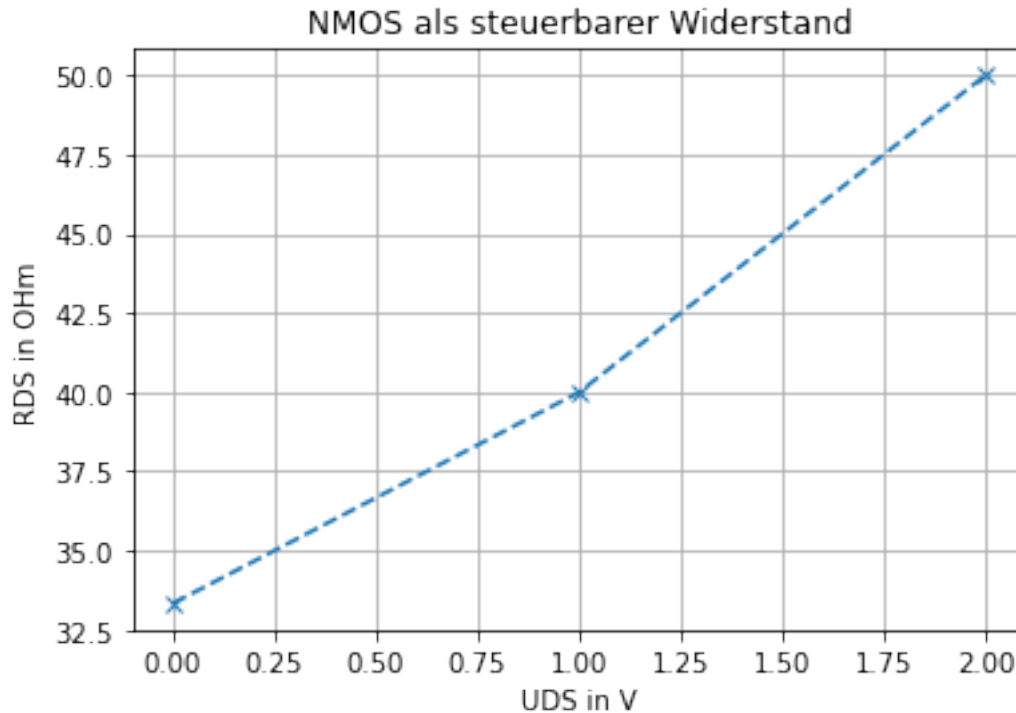
```
[23]: K = 5e-3
      Uth = 2
      Ugs = 8

      Uds = np.arange(0,3,1)

      r = []
      for i in Uds:
          rcalc = 1/ (K*(Ugs-Uth-i))
          r.append(rcalc)
      print(f'R(Uds={Uds[0]}V) = {r[0]:.2f}Ohm, R(Uds={Uds[1]}V) = {r[1]:.2f}Ohm, R(Uds={Uds[2]}V) = {r[2]:.2f}Ohm')

      plt.plot(Uds,r,'x--')
      plt.title('NMOS als steuerbarer Widerstand')
      plt.xlabel('UDS in V')
      plt.ylabel('RDS in Ohm')
      plt.grid()
      plt.show()
```

$R(U_{ds}=0V) = 33.330\Omega$, $R(U_{ds}=1V) = 40.000\Omega$, $R(U_{ds}=2V) = 50.000\Omega$



Aus den Daten und vor allem aus dem Graph sieht man einen nicht linearen anstieg mit der anliegenden Drain-Source-Spannung U_{DS} . Dieser nicht lineare Anstieg und die meist fehlende Information bezüglich des Steilheitsparameter K ist in Praxis oft der Grund warum ein NMOS nicht als steuerbarer Widerstand verwendet wird.

32.1.3 NMOS als steuerbarer Widerstand (verbessert)

Basierend auf den Angaben in Kapitel soll nun die verbesserte Schaltung (siehe Skriptum) angewendet werden. Folgende Parameter sollen für die Berechnung verwendet werden: sollen folgende Parameter angenommen werden:

- $K=5e-3$;
- $U_{th}=2$;
- $U_{St}=8$;

Wie verhält sich der Widerstand unter den gegebenen Angaben

Lösungsansatz

[24] : $K = 5e-3$
 $U_{th} = 2$
 $U_{St} = 8$

```

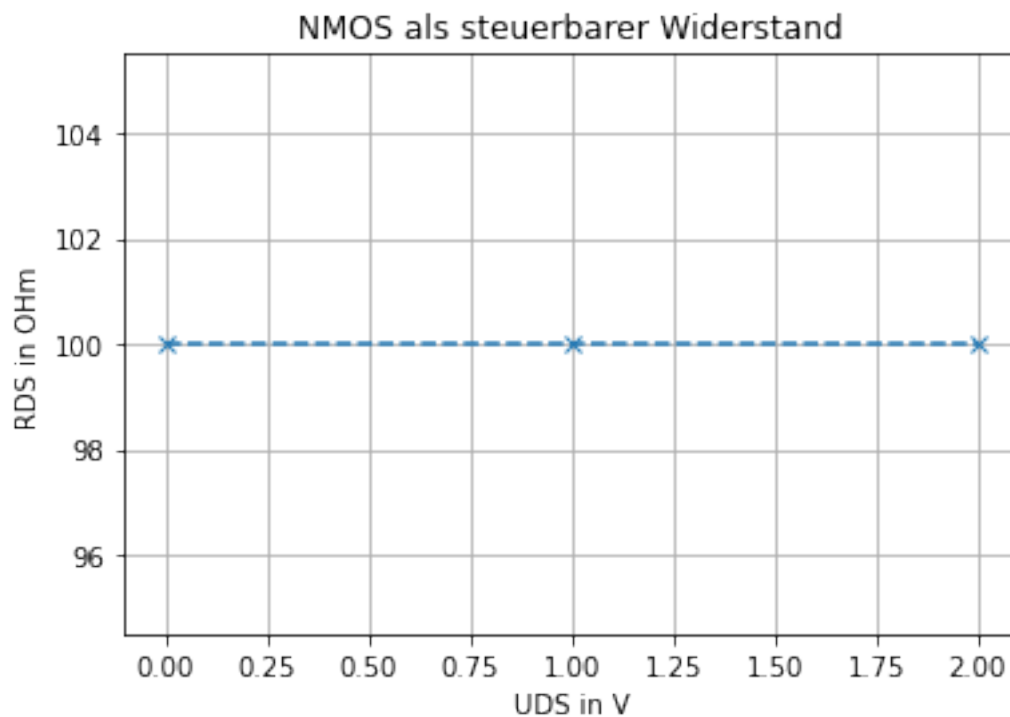
Uds = np.arange(0,3,1)

r = []
for i in Uds:
    rcalc = 1/ (K*(Ust/2-Uth))
    r.append(rcalc)
print(f'R(Uds={Uds[0]}V) = {r[0]:.2f}Ohm, R(Uds={Uds[1]}V) = {r[1]:.2f}Ohm, R(Uds={Uds[2]}V) = {r[2]:.2f}Ohm')

plt.plot(Uds,r,'x--')
plt.title('NMOS als steuerbarer Widerstand')
plt.xlabel('UDS in V')
plt.ylabel('RDS in Ohm')
plt.grid()
plt.show()

```

$R(U_{ds}=0V) = 100.000\Omega$, $R(U_{ds}=1V) = 100.000\Omega$, $R(U_{ds}=2V) = 100.000\Omega$



32.1.1 NMOS schalten mit Pegelwandler

Mit Hilfe des NOMS Types NMOS *IRF530* soll ein Relais innerhalb der vorgegebenen Zeit $t = 100ns$ durchgeschaltet werden. Der NMOS soll als LS-Schalter realisiert werden.

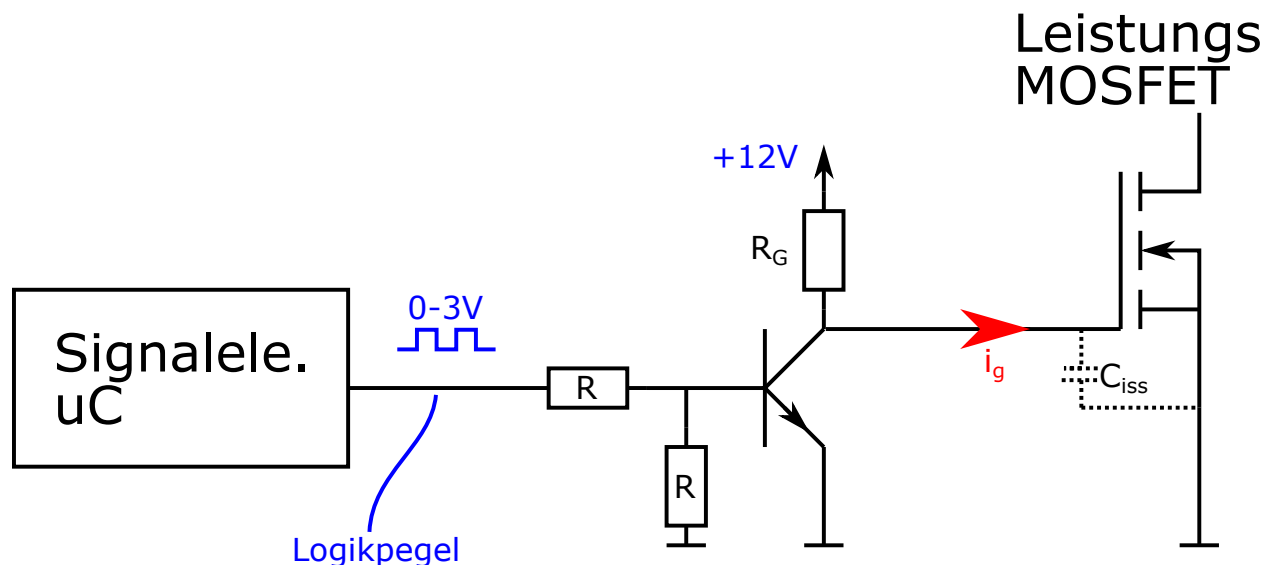
Das Ansteuersignal wird von einem μC - Pin geliefert welcher ein PWM-Signal mit einer Frequenz von $250kHz$, einem Duty-Cycle von 50% und Spannungswerte von $0V-3V$ erzeugt.

Das Relais sowie Treiber werden mit einer Spannung von $U_B = 12V$ betrieben werden. Für den Treiber steht Ihnen der Transistor $BC547B$ zur Verfügung. Relevante Transistordaten:

- Gleichstromverstärkung $\beta = 150$
- Basis-Emitterspannung $U_{BE} = 0.8V$

Lösungsansatz

Das Ziel ist es eine Schaltung zu dimensionieren welche der folgenden Abbildung entspricht.



Auf den Widerstand von der NPN Basis auf Ground wird verzichtet.

In einem ersten Schritt kann mittels den Kapazitäten des MOSFET's (aus dem Datenblatt ermitteln) der benötigte Ladestrom i_g bestimmt werden.

```
[25]: # Angaben
ton = 100e-9 # Einschaltzeit des MOSFET
Uuc = 3      # maximale Spannung aus dem uC
UB = 12

B = 150
Ube = 0.8

# Q = C * U
# Q = I * t --> I * t = C * U
# I = (C*U)/t

# Parasitäre Kapazitäten aus dem Datenblatt bestimmen
CISS = 750e-12
```

```

COSS = 490e-12
CRSS = 150e-12
print(f'Aus Datenlatt ermittelte Eingangs-Kapazität CISS = \t{CISS*1e12:.0f}pF')
print(f'Aus Datenlatt ermittelte Ausgangs-Kapazität CISS = \t{COSS*1e12:.0f}pF')
print(f'Aus Datenlatt ermittelte Miller-Kapazität CISS = \t{CRSS*1e12:.0f}pF')

# Parasitäre Kapazitäten zuordnen
CGD = CRSS;
CGS = CISS - CGD
CDS = COSS - CGD

# Ladestrom bestimmen
#  $Q = C * U$ 
Q = CGS*12+CDS*12
ig = Q/ton
print(f'Benötigter Strom um den MOSFET in der geforderten Zeit durchzuschalten_
↪ig={ig*1e3:.2f}mA')

```

Aus Datenlatt ermittelte Eingangs-Kapazität CISS = 750pF
 Aus Datenlatt ermittelte Ausgangs-Kapazität CISS = 490pF
 Aus Datenlatt ermittelte Miller-Kapazität CISS = 150pF
 Benötigter Strom um den MOSFET in der geforderten Zeit durchzuschalten
 ig=112.80mA

Basieren auf dem ermittelten Strom wird dann der Widerstand R_G ermittelt.

```

[26]: # Gate widerstand / Kollektor Widerstand bestimmen
Rg = UB/ig
print(f'Gate Widerstand Rg = {Rg:.2f} Ohm')

```

Gate Widerstand Rg = 106.38 Ohm

Um den Basisstrom zu limitieren (damit etwaige Verluste minimiert werden), wird noch ein Basiswiderstand vor den NPN Transistor platziert. Der Basisstrom I_B kann mittels der Gleichung:

$$I_B = \frac{I_c}{B} \quad (2)$$

ermittelt werden. Um ein schnelles und sichers einschalten zu gewährleisten übersteuern wir den Transistor um den Faktor 5.

$$I_B = \frac{I_c}{B} * 5 \quad (3)$$

```

[27]: #Basiswiderstand zum limitieren des Stromes Ic
Ic = ig
#  $I_c = \beta * I_b$ 
Ib = Ic / B *5

URb = Uuc - Ube
Rb = URb / Ib

```

```
print(f'Basisvorwiderstand Rb = {Rb:.2f} Ohm')
```

Basisvorwiderstand Rb = 585.11 Ohm